

绝密★考试结束前

2025 学年第二学期杭州 S9 联盟期中联考

高二年级技术学科 练习

考生须知：

1. 本卷共 11 页满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第 1 部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

阅读下列材料，回答第1至8小题。

某中学引入了智能体育项目测试系统。学生在终端刷校园卡（IC卡）签到，智能终端从服务器获取学生准考证号，显示在终端的触摸屏上，通过人脸确认信息后学生进入相应项目的测试区域，系统自动采集测试时长、动作规范度等相关数据，连同整个测试过程的视频，同步传输至Web服务器，并存储到数据库中。服务器对数据分析处理后，给出测试成绩，将成绩显示在终端屏幕中。体育老师可通过手机或平板查看全班数据报表和个性化分析，家长在手机APP上也可查看学生的测试报告。

1. 下列关于该系统中数据的说法，不正确的是（ ）
 - A. 智能终端不能存储未经数字化的数据
 - B. 系统中的数据均是结构化数据
 - C. 系统提供的测试报告可供不同的用户查看，体现了信息的共享性
 - D. 服务器对数据分析处理后，给出测试成绩，体现了信息的可加工处理性
2. 下列有关数据管理与安全的做法中，不合理的是（ ）
 - A. 可以采用磁盘阵列、异地容灾等手段，提高服务器中数据的安全性
 - B. 该系统使用的人脸数据属于个人一般信息
 - C. 家长在手机APP上查看学生测试报告时进行身份认证
 - D. 为服务器安装软件防火墙并定期升级
3. 下列关于该系统组成与功能的说法，正确的是（ ）
 - A. 系统的用户仅指测试学生、体育老师和家长
 - B. 将成绩显示在终端屏幕中，属于该系统的查询功能
 - C. 手机APP是该系统的系统软件
 - D. 考虑该系统的局限性，可以给服务器配置不间断电源
4. 下列有关该系统中硬件的说法，正确的是（ ）
 - A. 数据库属于信息系统中的硬件
 - B. 该服务器中一定包含运算器和控制器
 - C. 网站服务器的性能仅由CPU的性能指标决定，不受存储器容量大小的影响
 - D. 该服务器的性能需求与测试区域无关
5. 下列关于该系统中网络技术的应用，说法正确的是（ ）
 - A. 家长手机只能在接入学校局域网后，才能访问查看学生的测试报告
 - B. 智能终端通过Wi-Fi与服务器通信，无需遵循TCP/IP协议
 - C. 系统中的网络由计算机系统和网络软件两部分组成
 - D. 为了便于访问与管理，系统服务器可采用静态IP地址

6. 该测试系统的下列应用中，体现了人工智能技术的是（ ）

- A. 将测试数据同步传输至Web服务器，存储到数据库中
- B. 学生在终端刷校园卡（IC卡）签到
- C. 在摄像头前刷脸确认学生信息
- D. 体育老师可通过手机或平板查看全班数据报表和个性化分析

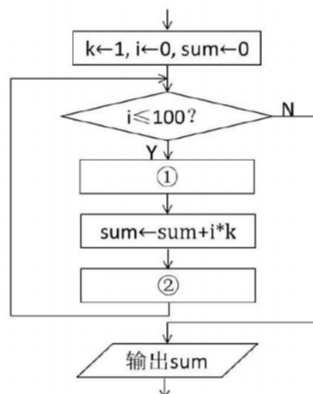
7. 下列关于该系统采集的测试视频在存储和传输时的说法中，不正确的是（ ）

- A. 摄像机采集视频的过程实现了从模拟信号到数字信号的转换
- B. 摄像头的分辨率会影响采集视频的清晰度
- C. 采用更高效的视频压缩编码算法，可在保证画质的前提下减少数据量
- D. 为了节省存储空间，视频应采用AVI格式

8. 学生的体育成绩会根据测试项目的优秀次数进行更新。若某个学生的优秀项目数少于2个（不含），总成绩更新为“合格”；如果优秀项目数在2个至4个之间，总成绩更新为“良好”；如果优秀项目数达到5个，总成绩更新为“优秀”；根据算法设计程序，下列选项不正确的是（ ）

A	B	C	D
<pre>s = "优秀" if cs <= 4: if cs < 2: s = "合格" else: s = "良好"</pre>	<pre>s = "良好" if cs < 2: s = "合格" elif cs > 4: s = "优秀"</pre>	<pre>s = "优秀" if cs < 2: s = "合格" if 2 <= cs <= 4: s = "良好"</pre>	<pre>s = "合格" if cs > 4: s = "优秀" if cs >= 2: s = "良好"</pre>

9. 为了编写程序计算表达式“3-6+9-12+……+99”的值，小李设计的算法部分流程图如图所示，在流程图中①、②处分别应填入的是（ ）



第9题图

- A. ①i=i+1 ②k=-k*3
- B. ①k=-k ②i=i+3
- C. ①i=i+3 ②k=-k
- D. ①k=-k*3 ②i=i+1

10. 有如下Python 程序段：

```

s=input()
st=""
for i in range(len(s)):
    if "0" <= s[i] <= "9":
        st = s[i] + st
    elif "a" <= s[i] <= "z":
        st = st + s[i]
    
```

执行该程序段，输入“2026.04S9cs”，则st的值是（ ）

- A. “9406202cs”
- B. “sc2026049”
- C. “9S40.6202cs”
- D. “scS.2026049”

11. 有如下python程序段：

```
import random
flag = [False] * 10
a = [0] * 6
i = 0
while i <= 5:
    k = random.randint(1,9)
    if flag[k] == False:
        flag[k] = True
        a[i] = k
    i += 1
```

该程序执行后，列表a的值可能是（ ）

- A. [1, 2, 3, 0, 5, 10] B. [0, 4, 7, 9, 0, 7] C. [5, 7, 3, 3, 0, 2] D. [1, 4, 9, 6, 0, 0]

12. 给定一个非降数组a，删除重复元素，使每个元素只出现一次，输出去重后的数组。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为（ ）

```
p1, p2 = 0, 1
while p2 < len(a):
    while p2 < len(a) and a[p2] == a[p1]:
        p2 += 1
```

浙考神墙750

```
print(a[:p1+1])
```

A	B	C	D
if p2<len(a): a[p1]=a[p2] p1+=1 p2+=1	if p2<len(a): a[p1+1]=a[p2] p1+=1 p2+=1	a[p1+1] = a[p2] p1+=1 p2+=1	if p2<len(a): a[p1]=a[p2] p1+=1 p2+=1

二、非选择题（本大题共3小题，第13题10分，第14题7分，第15题9分，共26分）

13. 小明搭建小鸡自动孵化系统，主要是为孵化箱提供一个合适的温度，模拟母鸡孵小鸡的过程。温度传感器的数据由智能终端经IOT模块发送到Web服务器，当温度数据异常时（超过一定的温度范围），蜂鸣器会报警；也可以通过浏览器随时查询实时温度数据和历史温度数据，并且通过浏览器控制“温度调节器”调节环境温度。请回答下列问题：

- （1）该系统网络应用软件的实现架构是_____（单选，填字母：A. B/S架构/ B. C/S架构）。
- （2）若提交数据到Web服务器的URL为http://192.168.10.2:8080/input?t=27，则服务器端与该URL关联的路由设置语句是@app.route("_____")
- （3）系统正常运行一段时间后，如果IoT模块发生故障（假设系统内没有其他故障），下列现象中，可能会出现的是_____（多选，填字母）。
 - A. 无法通过浏览器随时查询实时温度数据
 - B. 可以打开历史数据页面，但是缺失某时刻之后的数据
 - C. 可以通过浏览器控制“温度调节器”调节环境温度
 - D. 某时刻之后，传感器无法采集温度数据
 - E. 现场观察到温度数据异常时，蜂鸣器未报警

（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或选错的得0分）

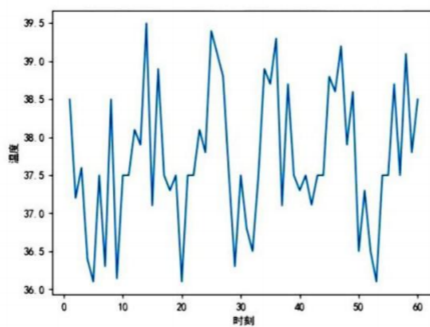
（4）现需增加湿度监测的功能，在智能终端接入湿度传感器后，还需对软件部分作多处修改。请用文字描述其中1处修改建议。

- （5）管理员整理出某一天的温度监测值，并存入数据文件“0517.xlsx”，部分数据如图a所示，现要求找出温度值

超过平均值次数最多的时刻（小时），并将该时刻的温度数据绘制折线图如第13题图b所示。

时间	温度
05-17 09:01	36.9
05-17 09:02	37.5
05-17 09:03	37.3
05-17 09:04	37.5
.....	
05-17 09:59	37.5
05-17 09:60	36.1
05-17 10:01	36.4
05-17 10:02	37.6
05-17 10:03	37.2
05-17 10:04	38.5

第13题图a



第13题图b

实现上述功能的部分Python程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("0517.xls")
df.insert(0,"小时","") # 插入列
for i in df.index: # 取出时间列中的小时
    t = df.at[i,"时间"]
    df.at[i,"小时"] = t[6:8]
val = df.温度.mean()
df1 = df[df.温度>=val]
df2 = _____ ①
df3 = _____ ②
sk = df3.at[0,"小时"]
df4 = _____ ③
plt.bar(df4.时间,df4.温度)
#设置绘图参数，显示如第13题图b 所示的线形图，代码略
```

①②③处可选代码有：

- A. df[df.小时==sk]
- B. df3[df3.小时==sk]
- C. df2.sort_values("温度",ascending=False,ignore_index=True)
- D. df2.sort_values("温度",ascending=True,ignore_index=True)
- E. df1.groupby("小时",as_index=False).count()
- F. df1.groupby("小时").count()

14. 接上题，将这一天的所有温度数据（每分钟只有一条数据）存储于列表data中（data形如[[采集时间,温度数据],...]），要求找出温度连续下降的最长连续序列，如果这样的序列有多个，选择最早出现的。请回答下列问题：

（1）data=[[0,37.9],[1,37.7],[2,37.7],[3,37.6],[4,37.7],[5,37.5]]，则温度连续下降的最长连续序列的开始索引为_____。

（2）实现上述功能的部分Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

定义如下proc(x)函数，功能为根据正整数x值返回相应时间，如x为0，则返回"00:00"；如x为480，则返回"08:00"，代码略

按采集的时间顺序存储于列表data中，形如[[采集时间,温度数据],...]，代码略

```
n = len(data)
_____ ①
maxl = 1
```



```
while i < n:
    if data[i][1] < data[i-1][1]:
        j = i + 1
        while j < n and data[j][1] < data[j-1][1]:
            j += 1
        if _____②:
            pos = i - 1
            maxl = j - i + 1
            _____③
        i += 1
```

print("持续最长的温度连续下降时段为：")

timeA = proc(data[pos][0])

timeB = proc(data[pos+maxl-1][0])

print(timeA+"至"+timeB)

15. 某医院体检区有2个心电图室（男女各1个），为实现检查顺序规则的相对公正，实行检测前“挂号+签到”模式，排队规则如下：

- 1) 检测患者签到后，分男女按挂号序号自小到大的顺序排队
- 2) 年龄大于等于60岁的检查者，可以优先检查
- 3) 若同一检查室有多位大于等于60岁的检查者，则按照签到先后安排检测

系统根据签到顺序记录了某天上午的部分挂号信息如第15题图a所示，包括挂号序号、姓名、年龄、年龄。经系统处理后，输出患者的就诊顺序如第15题图b所示，请回答问题。

挂号序号	姓名	性别	年龄
3	阮*燕	女	30
9	岑*光	男	65
6	杨*兴	男	46
8	王*灵	女	60
2	倪*清	男	41
7	林*力	男	28
5	林*思	女	35
1	张*	女	32
4	张*怡	女	54

第15题图a

检查顺序
男心电图室安排：
9号 岑*光 (优)
2号 倪*清
6号 杨*兴
7号 林*力
女心电图室安排：
8号 王*灵 (优)
3号 阮*燕
1号 张*
4号 张*怡
5号 林*思

第15题图b

(1) 若“1号 张*”的年龄登记错误，实际为62岁，更正后，“1号 张*”为女心电图室的第____位检查者。

(2) 实现排队功能的Python程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
def insert(i):    #函数功能是按照排队规则，对签到数据进行分组处理
    xb = dic[a[i][2]]
    if head[xb] == -1:
        _____①
    else:
        p = q = head[xb]
        if a[i][2] >= 60:
            a[i][1]=a[i][1]+"(优)"
            while q != -1 and a[q][2] >= 60:
                p = q
                q = a[q][4]
        else:
            while q != -1 and (_____②):
                p = q
                q = a[q][4]
            _____③
        a[p][4] = i
```

#读取体检患者签到信息存入列表a中，列表的每个元素包含4个数据项，分别对应挂号序号、姓名、性别、年龄，如a=[[3, "阮*", "女", 30], [9, '岑*光', "男", 65],], 代码略

```
n=len(a)
for i in range(n):
    a[i].append(-1)
head = [-1,-1]
dic={"男":0,"女":1}
for i in range(1,n):
    insert(i)
```

(3) 实现输出功能的Python程序如下，加框处的代码有误，请改正。

```
print("心电图检查顺序:")浙考神墙750
dic1={0:"男",1:"女"}
for i in range(2):
    p = head[i]
    print(dic1[i],"心电图室安排：")
    while p != -1:
        print(a[p][0],"号 ",a[p][1])
        p = a[p][4]
    print(a[p][0],"号 ",a[p][1])
```

第2部分 通用技术

一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

如图所示为一款洗地机，具有全屏智能显示、精准识污、高效清洁、超长续航等功能。请完成第16-19题。



第16-19题图

16. 从技术与设计角度分析，下列说法中正确的是（ ）

- A. 集吸尘与拖地于一体，体现了技术的专利性
- B. 洗地机改变了传统的家务模式，影响了人们的生活方式和思维方式
- C. 洗地机使用时采用电力双向助推，体现技术具有保护人的价值
- D. 具备高温杀菌自清洁、母婴友好等功能，体现了技术的综合性

17. 下列分析与评价中不恰当的是（ ）

- A. 具有5重水汽分离技术来保护电机，体现了人机关系的安全目标
- B. 采用活水洗净、离心风干，拒绝二次污染，体现了人机关系的健康目标
- C. 机身厚度仅有12.5cm，能轻松清扫桌底、床底和沙发底，主要是从“环境”的角度考虑
- D. 全屏智能显示，主要考虑了信息的交互的需要

18. 在使用时，只要轻轻转动手柄，就能实现洗地机的左右转向。要将手柄的转动转化为洗地机的转向，下列传动机构中可行的是（ ）

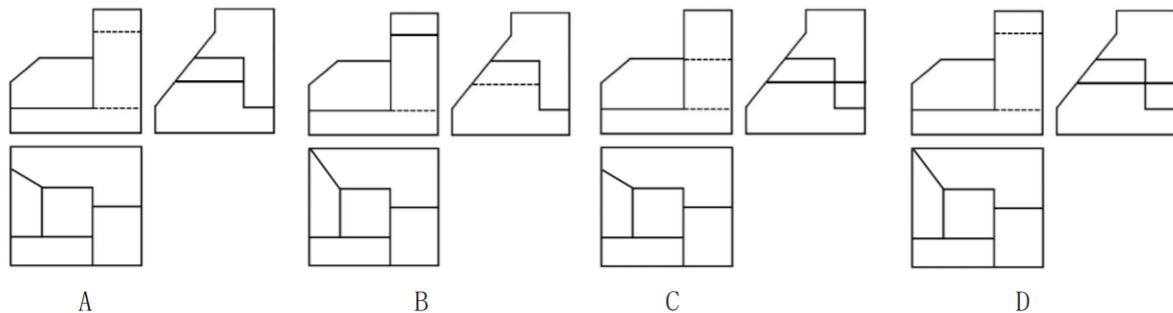


- A. 齿轮齿条
- B. 双圆柱齿轮
- C. 双圆锥齿轮
- D. 螺杆滑块

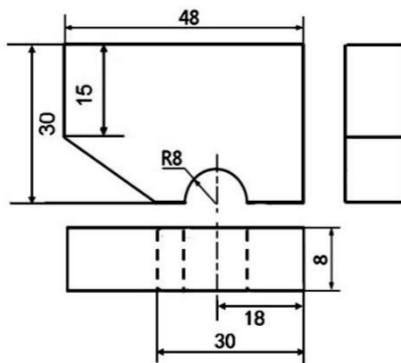
19. 在构思洗地机方案时，分别找出轮子、显示屏、水箱、电动机等能够实现的方法，再将这些方法组合，形成多方案，该构思方法属于（ ）

- A. 仿生法
- B. 联想法
- C. 设问法
- D. 形态分析法

20. 下列三视图中符合投影关系的是（ ）



小明准备用50mm*32mm*8mm的铁板加工如图所示的零件图样，请完成第21-22题。



第 21-22 题图

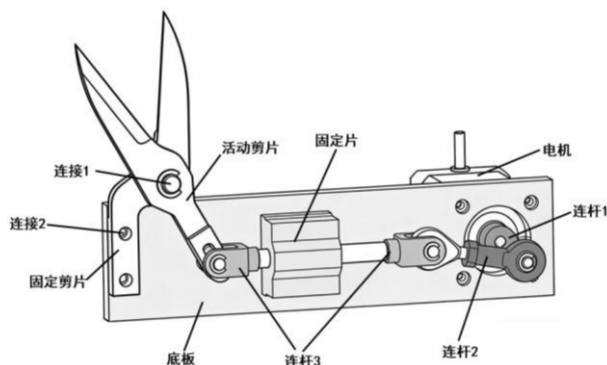
21. 图样中存在的错误共有 ()

- A. 1 处 B. 2 处 C. 3 处 D. 4 处

22. 关于该零件的加工制作, 下列说法中正确的是 ()

- A. 划线时只需要使用划针、钢直尺、样冲
B. 锯割时为了加工的准确性, 需要留有锉削余量
C. 对工件锉削时一定不需要使用圆锉
D. 在平口钳上夹紧钢板并调整位置, 戴上防护眼镜, 进行锯割

如图所示的电动裁剪装置, 电机轴顺时针转动, 带动连杆 1、连杆 2、连杆 3、活动剪片运动, 实现裁剪功能, 请完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 关于该装置的分析中, 下列说法正确的是 ()

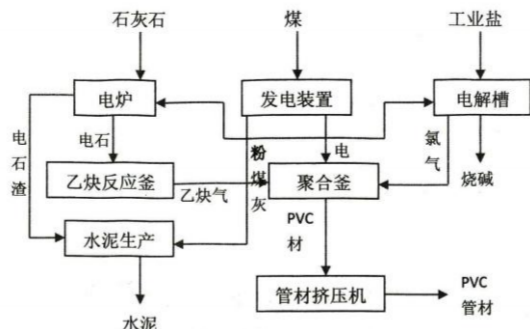
- A. 电机与连杆 1 之间属于刚连接, 连杆 3 与活动剪片之间属于铰连接
B. 图示状态下, 连杆 3 受压、受弯曲
C. 整个过程中, 连杆 2 一直受弯曲
D. 在剪切材料时, 活动剪片受剪切

24. 下列尺寸合适的连接件组合中, 分别适合用于连接1处和连接2处的是 ()



- A. 连接1处: ①, 连接2处: ④ B. 连接1处: ②, 连接2处: ⑥
C. 连接1处: ③, 连接2处: ④ D. 连接1处: ②, 连接2处: ⑤

25. 如图所示是某公司PVC管材生产的工艺流程。利用煤电发电, 电石利用电炉、乙炔反应釜得到乙炔气, 电解槽生产氯气和烧碱, 乙炔和氯气通过聚合釜聚合得到PVC原料, PVC管材挤压机制造管材, 生产过程排放的粉煤灰和电石渣由水泥生产设备烧制成水泥。下列对该流程的分析中正确的是 ()



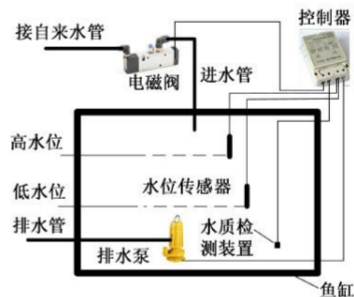
第25题图

- A. 石灰石和电石属于串行环节
- B. 该流程的最终产物只有PVC管材
- C. 在该工艺流程设计时，应考虑到材料、工艺、人员、资金、环境等因素
- D. 水泥生产与乙炔气生产之间的时序可颠倒

小明用图 a 所示的鱼缸养鱼，换水很不方便。上网收集资料后，设计了如图 b 所示的智能鱼缸系统，该系统由排水控制子系统、补水控制子系统组成。请完成第 26-27 题。



第26-27题图 a



第26-27题图 b 浙考神墙750

26. 下列对智能鱼缸系统的分析，恰当的是（ ）
- A. 题图所给的系统模型属于数学模型
 - B. 设计时先分别设计两个子系统，再确定系统总体结构
 - C. 系统设计时，需要考虑排水运行时间与补水运行时间之间的关系，体现了系统分析的综合性原则
 - D. 水质检测传感器的灵敏度属于该系统优化的影响因素
27. 排水控制子系统的工作过程：水质不合格时，排水泵开始排水，直到水质合格停止；当水位低于低水位时，电磁阀打开，开始补水，直到水位到达高水位停止；下列关于换水控制系统工作过程的分析中正确的是（ ）
- A. 两个子系统都是开环控制系统
 - B. 两个子系统的执行器相同
 - C. 补水子系统的被控对象是鱼缸的水位
 - D. 排水子系统的输出量是补水子系统的干扰因素

二、综合题（本大题共3小题，第13题8分，第14题8分，第15题10分，共26分）

28. 小明购买了芦丁鸡作为宠物来饲养，并从网上采购了如图 a 所示的保温箱，在实际使用过程中发现，保温箱过于简单，里面缺少鸡窝，准备用实木板材来制作鸡窝，如图 b 所示，小窝由三类（12 个）构件组装完成。请完成下列问题：



第28题图 a



第28题图 b

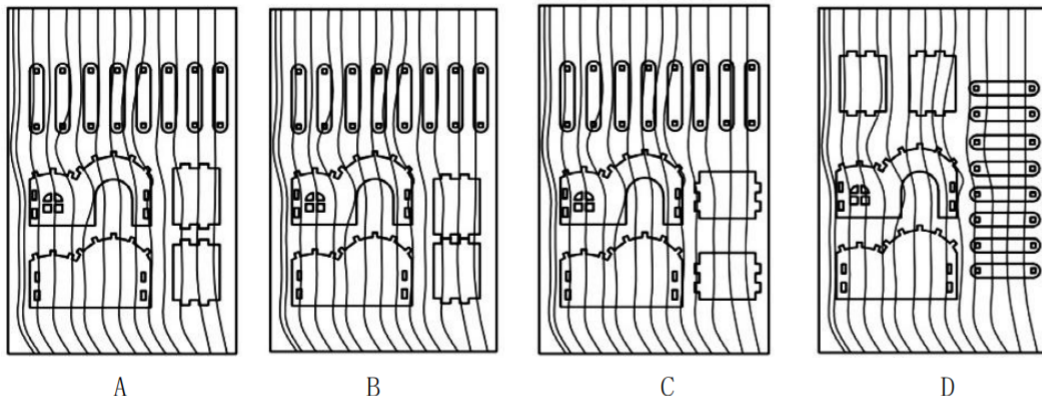
(1) 小明发现问题的途径是（单选）_____；

- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验

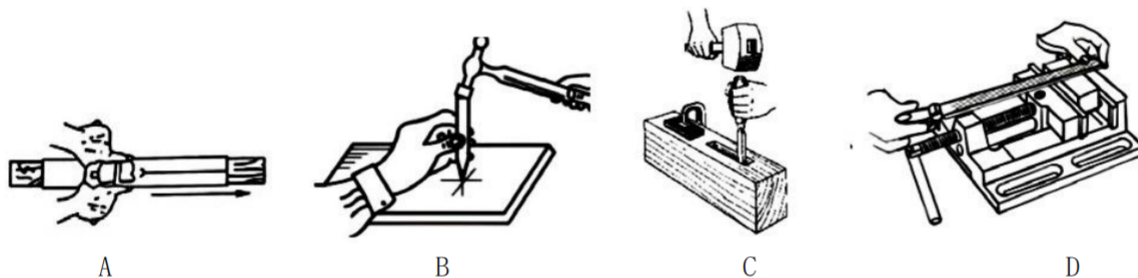
(2) 小明在制订设计方案过程中，合理的流程是（单选）_____；

- A. 收集信息→方案构思→设计分析→方案筛选→绘制图样→方案呈现
B. 收集信息→设计分析→方案构思→方案筛选→方案呈现→绘制图样
C. 收集信息→设计分析→方案构思→方案呈现→方案筛选→绘制图样

(3) 在木材规划时，以下四个选项中最合理的是（单选）_____；



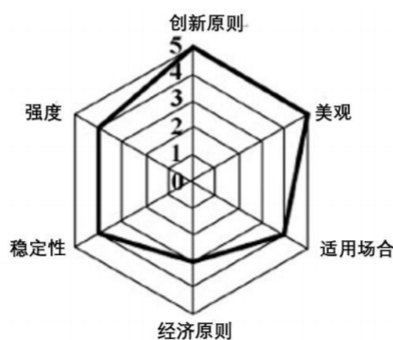
(4) 下列操作中需要的有（多选）_____；



29. 如图 a 所示是小明设计的新型路灯，该新型路灯系统包括广告显示、雾霾监测、太阳能发电等子系统。请完成下列问题：



第 29 题图 a



第 29 题图 b

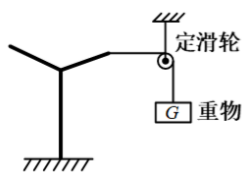
(1) 该新型路灯系统包括广告显示、雾霾监测、太阳能发电等子系统，体现了系统的特性是（单选）_____；

- A. 整体性 B. 目的性 C. 动态性 D. 相关性 E. 环境适应性

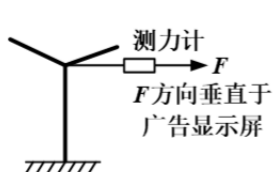
(2) 如图 b 所示是该路灯评价坐标图，根据坐标图，下列分析中不恰当的是（多选）_____；

- A. 需要投入研发等成本，不符合经济原则
B. 路灯系统包括广告显示、雾霾监测、太阳能发电等子系统，体现了创新原则
C. 坐标图依据设计的一般原则进行评价
D. 坐标图是对产品的设计过程进行评价

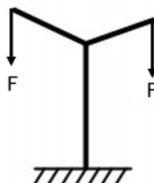
(3) 由于该路灯的太阳能电池板和广告显示屏迎风面积较大、位置较高，使用前需对路灯进行抗风性能试验，下列试验方案中不合理的是（多选）_____；



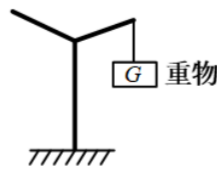
A



B

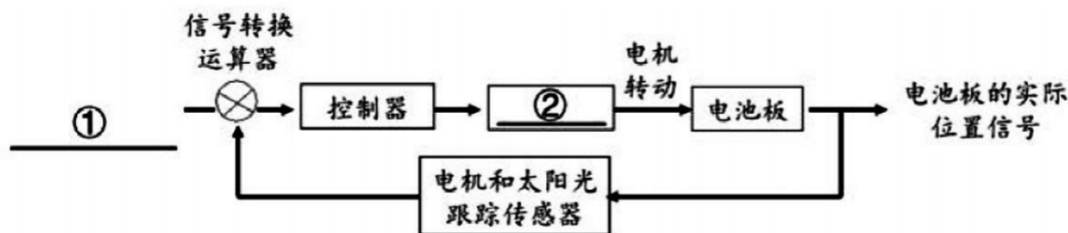


C



D

(4) 太阳能发电电子系统中含有太阳能电池板自动跟踪控制系统，工作原理是：由太阳光跟踪传感器采集太阳与电池板之间位置信号，并将两者的偏差信号反馈给控制器，经过数据的处理与放大，控制器驱动电机转动以调整电池板角度，从而提高发电效率。请根据题图及其描述填写太阳能电池板自动跟踪控制系统方框图（填写文字，全对给分）。



30. 如图所示是小明家里的衣柜图，小明发现将衣物等物品举上衣柜最上层比较困难，于是想设计一种升降装置，将衣物等物品放在装置升高到一定高度，再由将其平移到衣柜中，轻松放置，设计要求如下：

- (a) 能在竖直方向2000mm 范围内连续升降并保持在所处高度；
- (b) 能将衣物等物品从地面上升到需要的高度，不易掉落；
- (c) 单电机驱动，运行平稳
- (d) 机械装置体积不宜过大，方便收纳；



第 30 题图

请完成以下任务：

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程。
- (2) 在草图上标注主要尺寸。
- (3) 将制作好的装置安装完成后，进行试验，其中不合理的是（单选）_____。

- A. 启动电机，将装置升到一定高度，观察能否保持在指定高度；
- B. 启动电机，观察装置在运行过程中是否平稳；
- C. 人站在装置上，启动电机，测试装置能否顺利升起；